

Documentación Técnica: Limitaciones Semánticas del Modelo Entidad-Relación (DER)

Sistema: SGDM ASCEND
Ubicación del Documento: Documentos_Juan/limitaciones.md
Propósito: Registrar e identificar las reglas de negocio y restricciones operacionales del dominio que exceden la capacidad expresiva gráfica del Diagrama Entidad-Relación (Notación Peter Chen), especificando su mecanismo de resolución en SQL y Backend PHP.

1. Marco Teórico: ¿Qué es una Limitación Semántica?

Cuando se diseña un **Modelo Entidad-Relación (DER / MER)**, se utiliza un lenguaje gráfico estático compuesto por entidades (rectángulos), atributos (óvalos) y relaciones (rombos) con sus respectivas cardinalidades (\$1:1\$, \$1:N\$, \$N:M\$).

Sin embargo, los sistemas reales poseen **reglas de negocio dinámicas, restricciones condicionales y dependencias algorítmicas** que no poseen una figura geométrica ni una notación nativa para ser dibujadas. Se dice entonces que se ha alcanzado una **Limitación Semántica del Modelo DER**.

2. Matriz de Limitaciones Semánticas en SGDM ASCEND

A continuación se detallan los **5 casos principales de limitaciones semánticas** presentes en la arquitectura del sistema, su justificación y cómo fueron resueltos en el desarrollo:

#	Regla de Negocio / Restricción del Sistema	¿Por qué el DER gráfico no la puede representar?	Solución en Base de Datos (SQL)	Solución en Backend (PHP)
1	Participación Polimórfica Exclusiva (participantes_torneo)	El DER no posee notación nativa para la disyunción exclusiva (XOR). Al conectar Torneo con Equipo y Usuario, el gráfico no puede exigir que sea uno U otro, pero nunca ambos simultáneamente en la misma celda.	tipo ENUM('equipo', 'usuario') + referencia_id con UNIQUE KEY (torneo_id, tipo, referencia_id).	Validación previa en TorneoControlador::inscribir() según la modalidad del torneo.
2	Coherencia Cronológica y Lógica de Fechas (torneos)	El DER permite dibujar los óvalos de fechas, pero no puede graficar relaciones de orden temporal (\$A \le B \le C \le D\$).	CONSTRAINT fechas_validas CHECK (fecha_inicio IS NULL OR fecha_fin IS NULL OR fecha_inicio <= fecha_fin).	Validador::enteroEnRango() y comparación de fechas en TorneoModelo.

#	Regla de Negocio / Restricción del Sistema	¿Por qué el DER gráfico no la puede representar?	Solución en Base de Datos (SQL)	Solución en Backend (PHP)
3	Restricción Histórica del Algoritmo Suizo (torneo_suizo_parejas)	El DER no puede representar restricciones dinámicas basadas en el historial de tuplas pasadas (history-based constraints).	Tabla relacional torneo_suizo_parejas con CHECK (participante_a_id != participante_b_id) y ya_se_enfrentaron = TRUE.	Motor del torneo en ModuloSuizo::generarRondaSuiza() que consulta enfrentamientos previos.
4	Incompatibilidad entre Capitanía y Solicitud (solicitudes_equipo vs equipo_capitanes)	El DER no puede expresar restricciones cruzadas entre dos relaciones distintas (cross-relation constraints).	Regla de unicidad UNIQUE KEY unique_solicitud (equipo_id, usuario_id).	Verificación previa en EquipoControlador::solicitarUnirse() impidiendo que un capitán se auto-invite.
5	Reglas Algorítmicas de Seguridad de Contraseñas (politicas_contraseñas)	El DER no puede graficar algoritmos de encriptado, expresiones regulares de complejidad ni análisis de historial de claves.	Tabla historial_contraseñas para almacenamiento de hashes pasados.	Método PoliticaContrasena::validarPassword() con expresiones regulares (preg_match).

🔍 3. Desglose Detallado de Cada Caso

🔗 Caso 1: Participación Polimórfica Exclusiva (participantes_torneo)

- **Descripción del problema:** Un torneo puede ser disputado por escuadras (equipos) o por competidores individuales (perfiles_jugadores). En la base de datos se requiere una sola estructura de inscripción.
- **Limitación del DER:** En notación Chen, dibujar dos líneas desde el rombo participa hacia Equipo y PerfilJugador implica que ambos participan en conjunto en cada registro. El DER no tiene una figura para el operador XOR (Exclusión Mutua).
- **Mecanismo de resolución:**
 - **SQL (ascend.sql):**

```
CREATE TABLE participantes_torneo (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  torneo_id INT NOT NULL,  
  tipo ENUM('equipo', 'usuario') NOT NULL,  
  referencia_id INT NOT NULL,  
  UNIQUE KEY unico_participante (torneo_id, tipo, referencia_id)  
);
```

🔗 Caso 2: Coherencia Cronológica y Fechas Críticas (torneos)

- **Descripción del problema:** Un torneo posee 4 hitos temporales: `fecha_inicio_inscripcion`, `fecha_limite_inscripcion`, `fecha_inicio` y `fecha_fin`. Debe cumplirse la secuencia cronológica estricta.
- **Limitación del DER:** Los atributos tipo fecha son óvalos independientes. El DER no posee conectores lógicos de comparación (`<`, `>`, `<=`).
- **Mecanismo de resolución:**
 - **SQL (`ascend.sql`):**

```
CONSTRAINT fechas_validas CHECK (
    fecha_inicio IS NULL OR fecha_fin IS NULL OR fecha_inicio <= fecha_fin
)
```

✂ Caso 3: Restricción Histórica de No Repetición en Sistema Suizo (`torneo_suizo_parejas`)

- **Descripción del problema:** En el formato de torneo Sistema Suizo, el algoritmo de emparejamiento prohíbe que dos competidores se enfrenten más de una vez en el mismo torneo.
- **Limitación del DER:** Las relaciones en el DER son estáticas e instantáneas; no pueden evaluar tuplas históricas insertadas en rondas anteriores.
- **Mecanismo de resolución:**
 - **SQL (`ascend.sql`):**

```
CREATE TABLE torneo_suizo_parejas (
    torneo_id INT NOT NULL,
    participante_a_id INT NOT NULL,
    participante_b_id INT NOT NULL,
    ronda INT NOT NULL,
    ya_se_enfrentaron BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    PRIMARY KEY (torneo_id, participante_a_id, participante_b_id),
    CONSTRAINT distintos CHECK (participante_a_id != participante_b_id)
);
```

✂ Caso 4: Restricciones Cruzadas e Integridad de Rol (`solicitudes_equipo` vs `equipo_capitanes`)

- **Descripción del problema:** Un jugador que ya es capitán principal de un equipo no debe poder enviarse una solicitud de ingreso a su propio equipo.
- **Limitación del DER:** El DER no posee sintaxis para validar la intersección o invalidez entre dos rombos de relación distintos (`capitanea` vs `solicita_unirse`).
- **Mecanismo de resolución:**
 - **Backend (PHP - `PoliticaContrasenaControlador.php` / `EquipoControlador.php`):** Validación de negocio previa a la ejecución de la consulta SQL.

✂ Caso 5: Complejidad y Vencimiento de Contraseñas (`politicas_contrasenas`)

- **Descripción del problema:** El Administrador configura parámetros dinámicos de seguridad (ADM-07): longitud mínima, uso de caracteres especiales, vencimiento en días y cantidad de claves pasadas a no reutilizar.
- **Limitación del DER:** Las expresiones regulares, algoritmos de hashing (Bcrypt) y reglas temporales dinámicas están totalmente fuera del alcance conceptual del DER.
- **Mecanismo de resolución:**
 - **Backend (PHP - `[PoliticaContrasena.php]` (`file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/modelos/PoliticaContrasena.php`)): Método `validarPassword($password)` mediante evaluación con expresiones regulares `preg_match()`.**

🎓 4. Guía de Defensa Oral frente a un Tribunal

Si durante la presentación o examen el tribunal pregunta:

"¿El diagrama DER representa el 100% de la lógica y restricciones de su sistema?"

Respuesta Modelo Sugerida:

"No, debido a las **limitaciones semánticas inherentes al Modelo Entidad-Relación de Peter Chen**. El DER es un modelo conceptual gráfico estático capaz de representar entidades, atributos y relaciones con cardinalidad, pero no posee notación nativa para expresar reglas de disyunción exclusiva (como la participación polimórfica de equipos u usuarios), ordenamiento cronológico de fechas, ni restricciones dinámicas históricas (como la no repetición de parejas en el Sistema Suizo). Por esta razón, nuestro diseño trasciende el DER y garantiza la integridad completa mediante **restricciones CHECK y UNIQUE en MySQL** y **servicios de validación en la capa Backend PHP**."